

ch 24 - Développement limités

L'objectif des développements limités est d'approcher localement une fonction par une fonction polynomiale plus simple à manipuler. En mathématiques, cette approximation permet notamment de déterminer des limites.

I DÉFINITION

♥ DÉFINITION 1 : Notion de développement limité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeur dans $\mathbb{R}$ et soit $x_0 \in I$.

On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en 0 lorsqu'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ et une fonction ϵ tels que :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + x^n\epsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x) = 0$$

► REMARQUE 1 :

- La notion de développement limité (DL) est locale. Elle n'a d'intérêt que pour x proche de 0.
- Le polynôme $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ est appelé la **partie régulière**. Il y a unicité de la partie régulière.
- On peut déterminer un DL en $x_0 \neq 0$. La méthode consiste à changer de variable pour se ramener en 0.
- De nombreux logiciels de calcul formel permettent d'obtenir un DL à l'ordre souhaité.

♠ PROPRIÉTÉ 1 : Dans les formule suivantes, on suppose toujours que $\lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x) = 0$

a) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n\epsilon(x)$

b) $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n}\epsilon(x)$

c) $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1}\epsilon(x)$

d) $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + x^n\epsilon(x)$

e) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + x^n\epsilon(x)$

f) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1) \frac{x^2}{2!} + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \frac{x^3}{3!} + \dots + \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1) \frac{x^n}{n!} + x^n\epsilon(x)$

✓ EXEMPLE 1 : Le DL à l'ordre 3 en 0 de la fonction exponentielle est :

II APPLICATIONS DES DL

1 OBTENIR UNE LIMITE

✓ **EXEMPLE 2 :** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$. On cherche à déterminer la limite de cette fonction en 0.

On a $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + x^3\epsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0$. Donc $\frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + x^2\epsilon(x)$

Finalement en faisant tendre x vers 0, on obtient $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

2 OBTENIR L'ÉQUATION DE LA TANGENTE ET LA POSITION RELATIVE PAR RAPPORT À CETTE TANGENTE

Soit f admettant un DL en 0 :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + x^n\epsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x) = 0$$

L'équation de la tangente en 0 est :

$$y = a_0 + a_1x$$

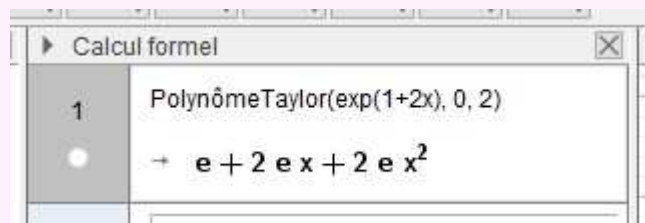
La position relative de la courbe représentative de f par rapport à cette tangente au voisinage de 0 est donnée par le signe du premier terme suivant $a_0 + a_1x$ dans le DL de f .

✓ **EXEMPLE 3 :** Déterminons l'équation de la tangente en 0 de la fonction f définie par $f(x) = e^{1+2x}$ puis la position relative de la courbe par rapport à cette tangente au voisinage de 0. Un logiciel fournit le résultat suivant :

$$f(x) = e + 2ex + 2ex^2 + x^2\epsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x) = 0$$

MÉTHODE 1 : Développement limité avec Geogebra

Développement limité de la fonction f définie par $f(x) = e^{1+2x}$ en 0 à l'ordre 2.



L'équation de la tangente en 0 est donc $y = e + 2ex$.

La position relative de la courbe représentative de f par rapport à cette tangente au voisinage de 0 est donnée par le signe de $2ex^2$. Or $\forall x \in \mathbb{R}, 2ex^2 > 0$ donc au voisinage de 0, la courbe représentative de f est au dessus de la tangente.